北京理工大學

本科生毕业设计（论文）

北京理工大学本科生毕业设计（论文）题目

The Subject of Undergraduate Graduation Project (Thesis) of Beijing Institute of Technology

学　　院：计算机学院

专　　业：软件工程

班　　级：07822201

学生姓名：姜现日

学　　号：1820191086

指导教师：张哈希

2026 年 3 月 11 日

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

特此申明。

本人签名：　　日 期：　　年　　月　　日

关于使用授权的声明

本人完全了解北京理工大学有关保管、使用毕业设计（论文）的规定，其中包括：①学校有权保管、并向有关部门送交本毕业设计（论文）的原件与复印件；②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存本毕业设计（论文）；③学校可允许本毕业设计（论文）被查阅或借阅；④学校可以学术交流为目的，复制赠送和交换本毕业设计（论文）；⑤学校可以公布本毕业设计（论文）的全部或部分内容。

本人签名：　　日 期：　　年　　月　　日

指导老师签名：　　日 期：　　年　　月　　日

北京理工大学本科生毕业设计（论文）题目

摘　要

本文……。

摘要正文选用模板中的样式所定义的“正文”，每段落首行缩进 2 个字符；或者手动设置成每段落首行缩进 2 个汉字，字体：宋体，字号：小四，行距：固定值 22 磅，间距：段前、段后均为 0 行。阅后删除此段。

摘要是一篇具有独立性和完整性的短文，应概括而扼要地反映出本论文的主要内容。包括研究目的、研究方法、研究结果和结论等，特别要突出研究结果和结论。中文摘要力求语言精炼准确，本科生毕业设计（论文）摘要建议 300-500 字。摘要中不可出现参考文献、图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。英文摘要与中文摘要的内容应一致。阅后删除此段。

关键词：北京理工大学；本科生；毕业设计（论文）——请在“main.tex”开头设置

The Subject of Undergraduate Graduation Project (Thesis) of Beijing Institute of Technology

Abstract

In order to study……

Abstract 正文设置成每段落首行缩进 2 字符，字体：Times New Roman，字号：小四，行距：固定值 22 磅，间距：段前、段后均为 0 行。阅后删除此段。

Key Words: BIT; Undergraduate; Graduation Project (Thesis)

目　录

摘　要 I
Abstract II
第 1 章　绪论 1
1.1　研究背景 1
1.2　研究意义 3
1.3　研究现状 4
1.4　研究内容 4
1.5　本文组织结构 4
第 2 章　音频数据集与信号处理方法 5
2.1　音频情感数据集的类型与选择 5
2.2　信号处理技术 5
2.2.1　面临难点 5
2.2.2　现有技术 5
2.2.3　本文采用的信号处理流程 5
2.2.4　本章小结 5
第 3 章　模型结构 6
3.1　现有基础模型结构 6
3.2　Attention 机制 6
3.3　Transformer 结构 6
第 4 章　实验设计与实验分析 7
4.1　实验参数与设置 7
4.2　综合实验 7
4.3　噪声条件实验 7
4.4　Cross-corpus 相关实验 7
4.5　更细粒度分析 7
结　论 8
参考文献 9
致　谢 10

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

近年来，随着人工智能技术的飞速发展，人机交互已逐渐摆脱以执行简单命令为中心的阶段，并向着更加精细化理解用户状态与意图的方向扩展。如果说过去的智能系统主要集中于解析用户“说了什么”这类显式信息，那么如今，系统同步洞察用户“在何种情绪状态下说话”的能力正变得日益重要。情绪直接影响着人类的决策过程、反应方式以及交互态度。因此，能够理解情绪信息的系统可以实现更加自然、对人类更加友好的交互体验。事实上，情感识别技术在教育、心理咨询、医疗辅助、客户服务及数字内容交互等多个应用场景中均展现出了巨大的潜力，可被视为下一代智能系统为了实现与人类更高效协作所必须具备的核心能力之一。

获取情感信息的方法多种多样，包括面部表情、生理信号、文本及行为模式等。在这些媒介当中，语音作为情感识别的重要载体一直备受关注。语音是人类最自然的交流手段之一，其优势在于能够以较低的成本、在无需复杂额外设备的条件下轻松获取。此外，语音中不仅包含简单的语言维度语义，还蕴含了语调、语速、重音、节奏、能量及音色等丰富的非语言线索，这些线索为反映说话者的情绪状态提供了详尽的信息支撑。即便是相同的句子，由于语速、音高、发音力度以及呼吸变化的不同，也能被解读出截然不同的情感。这充分表明了语音是表达情感的直接且多层次的通道。正是基于这些特性，语音情感识别已成为旨在实质性提升人机交互水平的核心研究方向。

基于语音的情感识别研究由来已久，其方法论也在不断地演进。在早期研究中，广泛采用的方法是首先提取由人工设计的声学特征（如梅尔频率倒谱系数（MFCC）、音高（Pitch）、能量（Energy）及韵律（Prosody）等），随后利用隐马尔可夫模型（HMM）、高斯混合模型（GMM）以及支持向量机（SVM）等传统的机器学习分类器对情感进行分类。这类方法的优点在于模型解释性较强且实现过程直观清晰，但在充分表征如情感这般边界模糊且具有强烈时间序列依赖性的信息时存在一定的局限性。此后，随着深度学习的快速发展，卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）、长短期记忆网络（LSTM）及双向 LSTM（BiLSTM）等网络架构被引入该领域。研究重心逐渐向模型自动学习语音的时频模式方向转移。近年来，研究者们已不再局限

于堆叠更深的网络架构，而是越来越侧重于引入注意力机制（Attention Mechanism）与 Transformer 系列架构，从而使模型能够更具选择性地聚焦于话语内部对情感表达至关重要的时间段和特征。这一转变表明了语音情感识别正从传统的以特征工程为中心的阶段，向能够进行精细表征学习及重要特征区间选择的以模型结构为中心的阶段迈进。

然而，目前的语音情感识别仍面临诸多难以克服的挑战。最根本的问题在于情感本身的模糊性与主观性。人类的情感并非总是以边界分明的类别存在，且即便是同一种情感，在不同的说话者身上也可能表现出截然不同的语音特征。同时，如愤怒与兴奋、快乐与惊讶等紧密相邻的情感类别，往往共享着相似的声学特性，导致分类边界易趋于模糊。此外，语音情感识别的性能极大地依赖于数据集的条件与质量、说话人构成、录音环境以及语言背景等因素。如果数据集之间存在较大的分布差异，在一个数据集上训练的模型很容易在其他数据集或陌生的说话者条件下出现性能退化。这种现象在跨说话人（Speaker-Independent）及跨语料库（Cross-Corpus）设定下尤为突出。在实际的应用环境中，背景噪声、混响、信道差异以及设备特征差异等因素都会干扰情感线索的稳定提取。此外，带有情感标注的语音数据相比于普通语音数据规模更小，且收集成本高昂，导致过于复杂的模型并不能总是保证取得更优的效果。因此，当下的语音情感识别研究不应仅仅停留在提出更复杂结构的层面上，而应当持续探索如何在数据受限以及多变的环境条件下获取稳定、可靠的情感表征。

基于上述背景，当下的语音情感识别研究呈现出两方面的发展趋势：一方面致力于寻找更具表达力的特征表征；另一方面则聚焦于设计能够在受限数据规模和实际环境约束下依然稳定运行的模型架构。特别是考虑到情感信息通常并非均匀分布在整个发音片段中，而是集中体现于特定的时间段或特定的声学模式中。在此背景下，能够针对性地突出关键部分的注意力（Attention）机制架构构成了具有重要价值的研究方向。因此，本文主要针对基于语音信号的情感识别问题，在综合考量声学特征表征与模型架构之间关系的基础上，探究一种能够在受限数据条件下相对稳定地学习情感特征信息的基于注意力的语音情感识别系统。这一研究动机也为本文后续所涉及的数据集选取、信号处理流程制订、模型架构设计以及实验分析提供了核心出发点。

1.2 研究意义

本研究在将语音情感识别技术拓展至多种实际应用场景方面具有重要的现实意义。作为深入理解人类状态与意图的核心技术，情感识别在心理健康辅助诊断、客户服务系统、教育类智能导学以及基于情感的内容生成等多个领域，持续展现出广阔的应用前景。尤其值得一提的是，语音信号能够在无需依托复杂设备的条件下较为自然地获取，并且由于其包含了语调、语速、能量、重音及音色等丰富的情感线索，被认为是非常容易与实际交互环境相接轨的情感信号。基于此，本研究并未将对语音情感识别技术的探讨仅停留在抽象概念层面，而是致力于在具体的系统层面上进行设计与验证，这构成了本研究的首要意义。换言之，本研究具备了将基于语音的情感识别技术推向实际应用的基础实践性质，在本科阶段通过系统实现与实验验证来探究其可行性，具有显著的理论与实践价值。

此外，本研究还将近年来在语音情感识别领域中占据重要地位的注意力（Attention）机制应用于实际基于声学的情感识别问题中并进行深入探讨，这也赋予了本研究重要的方法论意义。语音情感识别研究已从早期依赖手工特征（Handcrafted Features）及传统分类器主导的方法阶段，发展至利用 CNN、RNN、LSTM 等深度学习架构的阶段；而近年来，能够针对话语内部在情感上具有关键作用的时间片段或频率区域进行选择性聚焦的基于注意力的研究正日益活跃。然而，对于本科毕业论文而言，其核心不在于提出全新的大规模网络架构，而在于将已被验证有效性的机制恰当地部署于实际数据与具体的模型结构中，并通过实验验证其应用价值。因此，本研究并非单纯地将注意力机制作为前沿技术生搬硬套，而是旨在具体剖析其如何在语音情感识别架构中补全对情感信息的表征能力。

进一步而言，本研究在充分考量语音情感识别实际所面临的多重约束条件的背景下，探讨了模型架构与实验设计之间的关系，这同样具有深刻的意义。受制于情感边界的模糊性、跨说话人差异、数据集间的分布差异、噪声环境、受限的数据规模以及跨语料库（Cross-Corpus）的泛化难题，语音情感识别成为一个难以仅凭单纯的准确率对比便能全面评估的研究领域。即便是相同的模型，依据其所经历的预处理流程、选用的特征表征方式以及训练所处的数据条件的不同，其最终结果亦会产生巨大偏差。在这一语境下，本研究并不侧重于强调特定模型在特定数据集上所取得的高分，而是将重心放在探究在受限数据及现实约束条件下，何种输入表征、何种

模型架构以及何种评估策略能够产出相对稳定且合理的结果。这为系统性地审视影响语音情感识别实验结果的各项因素，并更为明晰地揭示模型设计与实验设计之间的内在联系，提供了基础性的参考框架。

最后，本研究将语音信号处理、特征提取、数据预处理、深度学习模型设计、注意力机制的引入、训练与推理流程的构建，乃至实验评估与结果分析的全过程，统合于一个单一的工程项目之中，这展现了突出的学习与工程价值。语音情感识别绝非仅靠单一算法即可完成的孤立任务，而是一个需要深刻理解数据特性与质量、合理选择输入表征方法、在模型复杂度与数据规模间取得平衡，并有机串联最终结果解释与分析全流程的综合性系统工程问题。因此，本研究并非对已有研究的简单复现，而是基于相关文献开展问题定义，在受限条件下进行系统设计，并通过实验结果验证其合理性。这一连贯的实施过程，凸显了本研究在学术训练与工程实践层面的双重意义。

综合来看，本研究的意义在于从具体系统的维度验证语音情感识别技术的实际应用可行性，通过实验探明注意力机制的应用潜力，梳理并强调了兼顾现实约束的实验设计的重要性，并由此提出了一套在本科层次上具备可重复性的综合性研究范例。也就是说，在语音情感识别领域激烈的技术角逐中，本研究的目标并非单纯追求最前沿的性能指标，而是旨在阐明一条在受限条件下依然能够进行有意义的架构设计与科学验证的研究路径，其价值正在于此。

1.3 研究现状

1.4 研究内容

1.5 本文组织结构

第 2 章 音频数据集与信号处理方法

2.1 音频情感数据集的类型与选择

2.2 信号处理技术

2.2.1 面临难点

2.2.2 现有技术

2.2.3 本文采用的信号处理流程

2.2.4 本章小结

第 3 章 模型结构

3.1 现有基础模型结构

3.2 Attention 机制

3.3 Transformer 结构

第 4 章 实验设计与实验分析

4.1 实验参数与设置

4.2 综合实验

4.3 噪声条件实验

4.4 Cross-corpus 相关实验

4.5 更细粒度分析

结　论

本文结论……[1]。

结论作为毕业设计（论文）正文的最后部分单独排写，但不加章号。结论是对整个论文主要结果的总结。在结论中应明确指出本研究的创新点，对其应用前景和社会、经济价值等加以预测和评价，并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想。结论部分的撰写应简明扼要，突出创新性。阅后删除此段。

结论正文样式与文章正文相同：宋体、小四；行距：22 磅；间距段前段后均为 0 行。阅后删除此段。

参考文献

[1] 张伯伟. 全唐五代诗格会考[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 2002.

致　谢

值此论文完成之际，首先向我的导师……

致谢正文样式与文章正文相同：宋体、小四；行距：22 磅；间距段前段后均为 0 行。阅后删除此段。